

TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM UMA ALETA CILÍNDRICA

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo desta prática é determinar a taxa de transferência de calor, a efetividade térmica e a eficiência de uma aleta cilíndrica de aço, assim como comparar os resultados analíticos e experimentais para o perfil de temperatura desta.

2. RESULTADOS

O experimento realizado consistiu na aferição da temperatura em diferentes pontos de uma aleta cilíndrica exposta à convecção e à radiação do ambiente no laboratório em que as medições foram realizadas. Os dados coletados, assim como suas respectivas incertezas, estão apresentadas nas tabelas a seguir:

DADOS DA ALETA	
Grandeza	Valor
Comprimento da Aleta (L)	$0,2970 \pm 0,0005$ [m]
Diâmetro da Aleta (d)	$0,2550 \pm 0,0001$ [m]

TABELA 1: Dados da Aleta

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

DADOS DA DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA NA ALETA	
Posição (x)	Temperatura (T)
0 mm (Base)	$93,5 \pm 1,0$ [°C] (T_b)
45 mm	$78,7 \pm 1,0$ [°C]
95 mm	$67,1 \pm 1,0$ [°C]
145 mm	$59,0 \pm 1,0$ [°C]
195 mm	$54,1 \pm 1,0$ [°C]
245 mm	$50,5 \pm 1,0$ [°C]
295 mm	$49,2 \pm 1,0$ [°C]

TABELA 2: Dados de Distribuição Experimental da Temperatura na Aleta

A distribuição de temperatura em uma aleta cilíndrica pode ser determinada, analiticamente, a partir do balanço de energia num volume infinitesimal desta, chegando na seguinte formulação matemática:

$$\frac{T(x) - T_{amb}}{T_b - T_{amb}} = \frac{\cosh [m (L - x)] + \frac{h}{mk} \sinh [m (L - x)]}{\cosh (m L) + \frac{h}{mk} \sinh (m L)} \quad (1)$$

Sendo L o comprimento da aleta; h o coeficiente de transferência de calor entre a aleta e o ambiente, somando radiação e convecção; $k = 60 \text{ W}/(\text{m } ^\circ\text{C})$ a condutividade térmica do aço, material da aleta; T_{amb} a temperatura na sala no momento da medição dada por $27,15 \pm 1,0$ °C; $m = \sqrt{\frac{hP}{kA_b}}$ uma constante tal que $P = \pi d$ é o perímetro da extremidade da aleta e $A_b = \frac{\pi d^2}{4}$ a área da base da aleta.

Continuando a análise física do componente, a partir da conservação de energia na base da aleta pode-se concluir que toda a energia que sai desta vai para a aleta em si, ou seja, $q_{aleta} = q_{base}$, sendo a taxa de calor da base da aleta equacionada pela Lei de Fourier:

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

$$q_{aleta} = -kA_b \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0}$$

$$q_{aleta} = \sqrt{hPkA_b} (T_b - T_{amb}) \frac{\sinh(mL) + \frac{h}{mk} \cosh(mL)}{\cosh(mL) + \frac{h}{mk} \sinh(mL)} \quad (2)$$

Com o intuito de progredir a análise dessa solução, um desafio surge relacionado à determinação do coeficiente de transferência de calor entre a aleta e o ambiente. Esse pode ser determinado a partir de uma análise iterativa entre a taxa de calor transferida e as propriedades termofísicas do ar. O processo parte de uma estimativa inicial de h para se calcular a taxa de calor q_{aleta} e, em seguida, utiliza as temperaturas do sistema para encontrar as propriedades do ar na temperatura de filme, permitindo que os coeficientes de convecção e radiação sejam recalculados. A soma de ambos gera um novo valor de h e o ciclo se repete até que este valor convirja, ou seja, a diferença entre o h calculado e o da iteração anterior se torne desprezível, dividindo-se em dois métodos de análise para a determinação do coeficiente dado por: $h = h_{conv} + h_{rad}$.

Para o primeiro termo deve-se analisar o tipo de escoamento a partir do número de Rayleigh (Ra), o qual promove uma correlação empírica apropriada para cilindros horizontais dada por $h_{conv} = 1.32 \left(\frac{T_{med} - T_{amb}}{d} \right)^{\frac{1}{4}}$ para o regime laminar ($10^4 < Ra < 10^9$) e de $h_{conv} = 1.24 \cdot \frac{T_{med} - T_{amb}}{3}$ para o regime turbulento ($Ra \geq 10^9$). Nessas, $T_{med} = \frac{q_{aleta}}{h} A_{aleta} + T_{amb}$, sendo a área utilizada nessa análise aquela demarcada pela superfície exposta da aleta, isto é, $A_{aleta} = PL$. No experimento descrito, o valor de Ra foi de $(4,36 \pm 0,14) \cdot 10^4$, caracterizando o regime como laminar.

Para o segundo termo, a parcela de radiação pode ser determinada pela expressão $h_{rad} = \varepsilon \sigma \cdot (T_{aleta}^2 + T_{viz}^2)(T_{aleta} + T_{viz})$, sendo o $T_{viz} = T_{amb}$. Considerando uma emissividade da aleta de 0,6, típica para esse tipo de material e condições ambientais em que ele está repletamente envolto, obtém-se o coeficiente de transferência de calor final entre a aleta e o ambiente (h) total como sendo de $h = 11.27 \pm 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Finalmente torna-se possível, assim, a resolução analítica da equação (1). A partir dessa e da utilização dos dados experimentais da tabela (2) tem-se uma comparação entre a distribuição de temperatura teórica e aquela aferida experimentalmente apresentadas no gráfico abaixo:

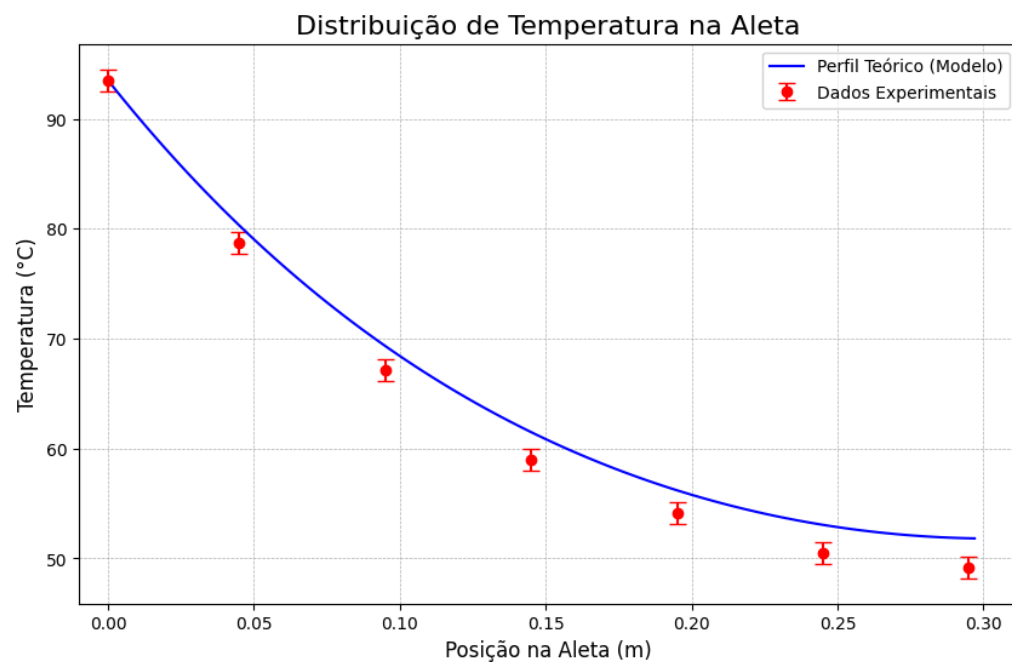


GRÁFICO 1: Distribuição de Temperatura na Aleta Analítica x Teórica

Para que a aleta possa ser efetivamente analisada, determina-se também o quanto esta está de fato contribuindo para a troca de calor, ou seja, a razão entre o quanto a aleta transfere e o quanto a base transferia sozinha. Essa razão é conhecida como a efetividade da aleta:

$$\varepsilon = \frac{q_{aleta}}{h A_b (T_b - T_{amb})} \quad (3)$$

Outra característica de avaliação desse tipo de componente é sua eficiência, dada pela razão entre a taxa de troca de calor da aleta e a taxa máxima na qual uma aleta poderia dissipar energia, ou seja, caso toda a superfície dessa estivesse na temperatura da base:

$$\eta = \frac{q_{aleta}}{h A_{aleta} (T_b - T_{amb})} = \frac{tgh(mL)}{mL} \quad (4)$$

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

A partir das relações (2), (3) e (4), foi utilizado o código em Python apresentado em anexo para o desenvolvimento dos cálculos das grandezas da aleta, dadas por:

GRANDEZAS DA ALETA CALCULADAS	
Grandeza	Valor
Taxa de Transferência de Calor da Aleta (q_{aleta})	$10,246 \pm 0,236 \text{ W}$
Efetividade (ε)	$26,830 \pm 0,069$
Eficiência (η)	$0,576 \pm 0,001$

TABELA 3: Grandezas da Aleta Calculadas

3. DISCUSSÃO DO RESULTADO

O objetivo do experimento em determinar a taxa de transferência de calor, a efetividade térmica e a eficiência de uma aleta cilíndrica de aço foi bem-sucedido, ilustrando uma aleta com alta efetividade, quase 27 vezes o quanto a base da aleta sozinha transfere de calor, e eficiência média para alta, por volta dos 60%.

A análise comparativa entre os perfis de temperatura, por sua vez, ilustrou duas curvas similares, mas levemente deslocadas entre si, ilustrando resultados que não saíram completamente como o esperado. Esse resultado se justifica a partir de eventuais erros experimentais associados, os quais apontaram que a temperatura da barra estava inferior àquela prevista na teoria, fazendo alusão física a algum tipo de transferência de calor que teria ocorrido durante o experimento, mas que não foi contabilizada para os cálculos analíticos.

Para entender melhor essa questão podemos analisar dois tópicos principais:

- 1) $q_{aleta} = q_{base}$: esta consideração exprime que todo o calor da base da aleta é transferido completamente para a aleta. Porém, em realidade, há uma grande probabilidade de parte desse calor ter sido perdida para o ambiente ou através

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

de alguma resistência de contato entre a base e a aleta em si, resultando em uma menor taxa de transferência de calor para a barra e, consequentemente, temperaturas inferiores em sua extensão quando aferidas experimentalmente.

- 2) **erro de medição:** o próprio conjunto aparelho e operador podem ter sido uma causa para essa divergência, sendo possível que o operador tenha retirado o termopar da aleta antes que o valor da temperatura fosse plenamente estabilizado, assim como a própria presença de diversos operadores em volta da barra a uma temperatura inferior à deles é uma possível causa para uma taxa de transferência de calor saindo do objeto e, consequentemente, para uma temperatura de medição inferior à esperada.

Conclui-se, portanto, que apesar dessas ressalvas pontuais o experimento foi bem-sucedido em demonstrar a relação física que envolve a transferência de calor em uma aleta, ocasionando valores realistas e satisfatórios quando comparado com a teoria e permitindo uma análise mais aprofundada das características de efetividade e eficiência da aleta.

4. APÊNDICE

[Código em Python](#) utilizado para a determinação dos dados apresentados neste relatório na página de compartilhamento de códigos, Colab.